KANA - 1

1. Funkce komplexní proměnné a jejich derivace

Pro zjednodušení zápisu se využívá imaginární jednotka definovaná: $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$

Množina komplexních čísel $\mathbb{C}$ je množina uspořádaných dvojic: $\mathbb{C} = [(x, y)|x, y \in \mathbb{R}]$, vybavené dvěmi operacemi:

$+ : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C} : (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$

$\cdot : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C} : (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$

Každé zobrazení $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ se nazývá **komplexní funkce komplexní proměnné**, množina

$D(f) = [z \in \mathbb{C}|f(z)$ existuje $]$ je pak definiční obor funkce f . Limita se s ohledem na několik skutečností v $\mathbb{C}$ zavádí podobně.

korektní zápis komplexního čísla je vyjádřeno: $z = x + \mathrm{i}y$

Dále se definuje operace $Re()$ pro **reálnou složku** a $Im()$ pro **imaginární složku** komplexního čísla

tj. $Re(z) = x$ a $Im(z) = y$

Číslem **komplexně sdruženým** rozumíme: $(z)^* = (x + \mathrm{i}y)^* = x - \mathrm{i}y$

Absolutní hodnota z je definována: $|z| = \sqrt{z^*z}$

Argument komplexního čísla:

$$\arg(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \mathrm{Re}(z) \geq 0,\ z \neq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \mathrm{Re}(z) \leq 0,\ \mathrm{Im}(z) \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \mathrm{Re}(z) \geq 0,\ \mathrm{Im}(z) < 0. \end{cases}$$

polární(exponenciální) tvar komplexního čísla: $z = x + \mathrm{i}y = |z|e^{\mathrm{i}\arg(z)}$

Moivreova věta: $(z)^n = (|z|e^{\mathrm{i}\arg(z)})^n = |z|^n e^{\mathrm{i}\,n\arg(z)}$

Pro komplexní proměnné se definuje **derivace** stejně jako pro funkce reálné proměnné. Komplexní funkce f se často rozkládá na její reálnou a imaginární část

$$f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y)$$

Věta Nechť $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ má složky $f = u + \mathrm{i}v$ a nechť $z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C}$. Pak následující je ekvivalentní

$f'(z)$ existuje

Cauchy-Riemannovy podmínky: u a v mají totální diferenciál v bodě (x, y) a platí

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial v(x, y)}{\partial y}$$

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = -\frac{\partial v(x, y)}{\partial x}$$

navíc platí, že

$$f'(z) = \frac{\partial u(x,y)}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial v(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial v(x,y)}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial v(x,y)}{\partial y}$$

Definice Nechť $G \in \mathbb{C}$ je otevřená množina. Řekneme, že komplexní funkce f je holomorfní[1] na G, jestliže $f'(z)$ existuje ve všech bodech množiny G. Tyto funkce se nazývají holomorfní. Funkce holomorfní na množině G je spojitá na G. Jestliže má funkce f spojité druhé derivace, pak platí Laplaceova rovnice $\nabla^2 f = 0$ a tato funkce se nazývá harmonická.

například: $f(x,y) = x^2 - y^2$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2, \quad \rightarrow \quad \nabla^2 f = 2 - 2 = 0$$

Poznámka V komplexním oboru je funkce exponenciály periodická. Logaritmus je tzv. vícehodnotová funkce (pro jedno z nabývá nekonečně mnoho hodnot)

2. Křivkový integrál

V komplexní proměnné má největší význam křivkový integrál komplexní funkce. Zjednodušeně se jedná o analogii křivkového integrálu vektorového pole podél křivky. Následující definice zavádí tento pojem.

Definice Nechť $\mathscr{C}$ je křivka s parametrizací $\varphi : [a,b] \rightarrow \mathscr{C}$ a nechť $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je komplexní funkce spojitá v bodech křivky $\mathscr{C}$. Křivkový integrál funkce f podél křivky $\mathscr{C}$ je

$$\int_{\mathscr{C}} f(z)dz = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

z křivkového integrálu vychází následující věty

Věta Cauchyho Nechť $G \subset \mathbb{C}$ je jednoduše souvislá oblast a nechť f je holomorfní funkce na G. Pak pro každou jednoduchou křivku $\mathscr{C} \subset G$ platí

$$\int_{\mathscr{C}} f(z)dz = 0$$

Cauchyův integrální vzorec Nechť $G \subset \mathbb{C}$ je jednoduše souvislá oblast a nechť f je holomorfní na G. Pak pro každou jednoduchou uzavřenou křivku $\mathscr{C} \subset G$ kladně orientovanou a pro každý bod $z_0 \in \mathscr{C}$ platí

$$\int_{\mathscr{C}} \frac{f(z)dz}{z - z_0} = 2\pi\mathrm{i}f(z_0)$$

Definice Poloměr konvergence označuje největší okolí bodu z_0, na němž součet mocninné řady konverguje.

Definice Mocninná řada konverguje bodově na množině M, jestliže pro každé $z \in M$ existuje vlastní limita $S(z)$ částečných součtů

$$S(z) = \lim_{n\rightarrow\infty} S_n(z)$$

[1] holomorfní fuknce splňuje C-R podmínky, je komplexně diferencovatelná v každém bodě množiny

V opačném případě řada diverguje v bodě z. Řada konverguje absolutně, pokud konverguje řada

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n||z - z_0|^n$$

Řada konverguje stejnoměrně na množině M, jestliže existuje funkce $S(z)$ taková, že

$$\lim_{z \in M} \sup(|S_m(z) - S(z)|) = 0$$

Konvergence řad se vyšetřuje odmocninovým a limitním kritériem, z nichž vyplývá i případný poloměr konvergence.

Věta Nechť f je funkce daná mocninnou řadou $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n||z - z_0|^n$. Pak tato funkce má derivace všech řádů na kruhu konvergence a pro koeficienty řady existuje vzorec

$$\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = a_n, \quad \text{pro všechna } n \geq 0$$

Věta Nechť f je holomorfní na oblasti $G \subset \mathbb{C}$ a nechť $z_0 \in G$. Pak existují koeficienty $a_n \in \mathbb{C}$, že

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

pro všechna z ležící v největším otevřeném kruhu konvergence se středem v z_0 a obsaženém v G. Stručně řečeno; každá holomorfní funkce je lokálně reprezentovatelná mocninnou řadou. Z této věty vyplývá i tzv. zobecněný Cauchyův integrální vzorec

$$f^n(z_0) = \frac{n!}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\mathscr{C}} \frac{f(z)dz}{(z - z_0)^{n+1}}$$

Věta Nechť $D \subset \mathbb{C}$ je jednoduše souvislá oblat a nechť f je komplexní funkce spojitá na D. Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní

1. f je holomorfní na D
2. Platí Cauchyův integrální vzorec
3. $\int_{\mathscr{C}} f(z)dz = 0$ pro každou uzavřenou jednoduchou křivku $\mathscr{C} \subset D$
4. f je lokálně reprezentovatelná mocninou řadou

Definice Řada tvaru

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z - z_0)^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

se nazývá Laurentova řada. První část na pravé straně rovnosti se nazývá hlavní část Laurentovy řady s poloměrem konvergence r. Druhá část se nazývá regulární část Laurentovy řady s poloměrem konvergence R. Řada konverguje v daném bodě $z \in \mathbb{C}$, konvergují-li v tomto bodě současně obě její části.

Věta Nechť f je funkce holomorfní na mezikruží $P(z_0, r, R)$, kde $0 \leq r < R \leq \infty$. Pak existují koeficienty $a_n \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{Z}$, že $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$

pro všechna $z \in P(z-0,r,R)$. Přitom koeficienty této Laurentovy řady jsou určeny jednoznačně a platí

$$a_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\mathscr{C}} \frac{f(w)dw}{(w-z_0)},\ n \in \mathbb{Z}$$

kde $\mathscr{C}$ je libovolná kladně orientovaná jednoduše uzavřená křivka ležící v mezikruží $P(z_0,r,R)$ a mající bod z_0 ve své vnitřní oblasti.

3. Singularity

Definice Nechť platí, že f je holomorfní funkce v otevřené množině obsahující $U(z_0,\epsilon)\backslash z_0$, přičemž bod $z_0 \in \mathbb{C} \cup [\infty]$není v definičním oboru funkce f . Bod z_0 se nazývá izolovaným singulárním bodem funkce f (singularitou). Řekneme, že z_0 je

1. odstranitelná singularita funkce f, existuje-li vlastní limita funkce f v bodě z_0
2. pól funkce f , je-li $\lim_{z\to z_0} f(z) = \infty$
3. podstatná singularita funkce f , jestliže f nemá limitu v bodě z_0.

U kořenů a pólů rovnic definujeme jejich řád. Kořen z_0 funkce f má řád k, platí-li

$$f(z) = (z-z_0)^k g(z)$$

případně pól řádu k, platí-li

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^k}$$

kde v obou rovnostích platí, že $g(z_0) \neq 0$

Laurentův rozvoj $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ v prstencovém okolí bodu $z_0 \in \mathbb{C}$ má f v bodě z_0

1. **odstranitelnou singularitu** právě tehdy. když všechny koeficienty hlavní části Laurentovy řady jsou nulové.
2. **pól** násobnosti k právě tehdy, když $a_n = 0$ pro všechna $n < -k$ a $a_{-k} \neq 0$
3. **podstatnou singularitu** právě tehdy, když nekonečně mnoho koeficientů hlavní části Laurentovy řady je nenulových.

4. Rezidua, reziduová věta a její aplikace

Z integrálního vzorce pro koeficienty mocninné řady holomorfní funkce f, lze vypozorovat jeden speciální případ, kdy $n = -1$ a vztah přechází

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\mathscr{C}} f(w)dw$$

Na pravé straně rovnice se objevil integrál ze samotné funkce f. Umíme-li tedy nálezt koeficient řady a_{-1} Laurentovy řady, dokážeme vyčíslit křivkový integrál z funkce f.

Definice Nechť $z_0 \in \mathbb{C}$ je singularita funkce f. Koeficient a_{-1} Laurentovy řady funkce f se středem v bodě z_0 se nazývá reziduum funkce f v bodě z_0 a značí se $res_{z_0} f(z)$.

Tvrzení Nechť $z_0 \in \mathbb{C}$ je k-násobný pól funkce f. Pak

$$res_{z_0} f(z) = \lim_{z \to z_0} \frac{1}{(k-1)!} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} \Big((z - z_0)^k f(z) \Big)$$

V některých speciálních případech existují jednodušší vzorce. Dále lze definovat i reziduum v nekonečnu a pomocí něj uvést velmi elegantní rovnost

$$\sum_{j=1}^{k} res_{z_j} f(z) + res_{\infty} f(z) = 0$$

Věta (Reziduová věta) Předpokládejme, že funkce f je holomorfní v množině $G \setminus [z_1, \dots, z_n]$, kde G je oblast v $\mathbb{C}$. Nechť $\mathscr{C}$ je jednoduchá uzavřená kladně orientovaná křivka ležící v G, která má ve svém vnitřku body $z_1, \dots, z_k, k \leq n$. Předpokládejme dále, že G obsahuje vnitřní oblast křivky $\mathscr{C}$. Potom

$$\int_{\mathscr{C}} f(z)dz = 2\pi \mathrm{i} \sum_{j=1}^{k} res_{z_j} f(z)$$

Reziduová věta má široké využití, s její pomocí lze počítat určité integrály s nekonečny, zjednodušeně počítat integrální transformace nebo ji lze dokonce použít k výpočtu součtu nekonečných řad.

KANA - 2

1. $\mathscr{F}$ Fourierova transformace

Věta (Existence a spojistost Fourierovy transformace) Je-li funkce $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ absolutně integrovatelná na $\mathbb{R}$, tj.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|dt < \infty$$

potom $F : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ existuje a je to spojitá funkce na $\mathbb{R}$

Množinu všech absolutně integrovatelných funkcí na $\mathbb{R}$ budeme značit $L^1(\mathbb{R})$, je-li $f \in L^1(\mathbb{R})$, potom platí $\lim_{\omega\to\pm\infty} |F(\omega)| = 0$

Fourierova transformace lze chápat jako konvoluci funkce $f(t)$ s konvolučním jádrem $\mathrm{e}^{(-\mathrm{i}\omega t)}$, kdy se funkce $f(t)$ (vzor) zobrazí na její obraz $F(\omega)$. Zapsáno též jako

$$F(\omega) = \mathscr{F}[f(t)](\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}d\omega$$

Fouerirova transformace je vzájemně jednoznačně zobrazení. Ke každému obrazu existuje pevně daný vzor. Pro zpětný převod z obrazu do vzoru se používá inverzní Fourierova transformace.

$$f(t) = \mathscr{F}^{-1}[F(\omega)](t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}d\omega$$

tedy převod mezi FT a IFT je

$$\mathscr{F}[f(t)](\omega) = 2\pi\mathscr{F}^{-1}[f(t)](-\omega), \qquad \text{tj. } f(t) = \mathscr{F}^{-1}[f(t)](-\omega)$$

Základní algebraické vlastnosti $\mathscr{F}$ transformace pro zjednodušení výpočtu

$$\mathscr{F}[f(t) + ag(t)](\omega) = \mathscr{F}[f(t)](\omega) + a\mathscr{F}[g(t)](\omega)$$

Věty o posunutí a změně měřítka

$$\text{Pro } a \in \mathbb{R} : \mathscr{F}[f(t-a)](\omega) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega a}\mathscr{F}[f(t)](\omega)$$

$$\text{Pro } a \in \mathbb{R} : \mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}at}f(t)](\omega) = \mathscr{F}[f(t)](\omega - a)$$

$$\text{Pro } a \in \mathbb{R}\backslash[0] : \mathscr{F}[f(at)](\omega) = \frac{1}{|a|}\mathscr{F}[f(t)]\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

Věta (Derivace obrazu) Jestliže $f(t)$ a $tf(t)$ leží v $L^1(\mathbb{R})$, pak

$$\mathscr{F}[tf(t)](\omega) = \mathrm{i}\frac{d}{d\omega}\mathscr{F}[f(t)](\omega)$$

v případě t^n: $\mathscr{F}[t^n f(t)](\omega) = \mathrm{i}^n \frac{d^n}{d\omega^n}\mathscr{F}[f(t)](\omega)$

Věta (Obraz derivace) Jestliže $n \in \mathbb{N}$ a $f, f', ..., f^{(n)} \in L^1(\mathbb{R})$ jsou spojité, pak

$$\mathscr{F}\left[f^{(n)}(t)\right](\omega) = (\mathrm{i}\omega)^n\mathscr{F}[f(t)](\omega)$$

Obraz konvoluce, konvoluce signálů je násobení spekter

$$\mathscr{F}[f(t) * g(t)](\omega) = F(\omega) \cdot G(\omega)$$

matematické využití je pro řešení diferenciálních rovnic, př.

$$\frac{d^2 f(t)}{dt^2} + 4\frac{df(t)}{dt} + 4f(t) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|t|}$$

použitím $\mathscr{F}$ dostaneme následující

$$-\omega^2 \mathscr{F}(\omega) + \mathrm{i}4\omega\mathscr{F}(\omega) + 4\mathscr{F}(\omega) = \frac{1}{\omega^2 + 1}$$

algebraickou úpravou a $\mathscr{F}^{-1}$ dostaneme řešení

2. $\mathscr{L}$ Laplaceova transformace

Definice Laplaceova transformace funkce $f : [0, \infty) \to \mathbb{C}$ je komplexní funkce $\mathscr{L}[f] = F$ definovaná pro $s \in \mathbb{C}$ předpisem

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-st}dt$$

Množinu všech po částech spojitých funkcí $f : [0, \infty) \to \mathbb{C}$, které jsou nejvýše exponenciálního řádu, budeme značit symbolem L_0.

Základní algebraické vlastnosti $\mathscr{L}$ transformace pro zjednodušení výpočtu

$$\mathscr{L}[f(t) + ag(t)](s) = \mathscr{L}[f(t)](s) + a\mathscr{L}[g(t)](s)$$

Heavisideova funkce $\mathbb{1}(t) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je definována jako

$$\mathbb{1}(t) = \begin{cases} 1, & \text{pokud } t \geq 0 \\ 0, & \text{pokud } t < 0 \end{cases}$$

Další vlastností jsou věty o posunu a změně měřítka

$$\mathscr{L}[f(at)](s) = \frac{1}{a}\mathscr{L}[f(t)]\left(\frac{s}{a}\right)$$
$$\mathscr{L}[e^{at}f(t)](s) = \mathscr{L}[f(t)](s - a)$$
$$\mathscr{L}[f(t-a)\mathbb{1}(t-a)](s) = e^{-as}\mathscr{L}[f(t)](s)$$
$$\mathscr{L}[f(t)\mathbb{1}(t-a)](s) = e^{-as}\mathscr{L}[f(t+a)](s)$$

Věta (O derivaci obrazu) Jestliže $f \in L_0$, pak

$$\mathscr{L}[tf(t)](s) = -\frac{d}{ds}\mathscr{L}[f(t)](s)$$

Věta (O obrazu derivace) Nechť $n \in \mathbb{N}, f, f', ...f^{(n-1)} \in L_0$ jsou spojité a $f^{(n)}$ je po částech spojitá, potom platí

$$\mathscr{L}[f^{(n)}(t)](s) = s^n\mathscr{L}[f(t)](s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - ... - f^{(n-1)}(0)$$

pro první až třetí derivaci:

$$\mathscr{L}[f'(t)](s) = sF(s) - f(0)$$

$$\mathscr{L}[f''(t)](s) = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$\mathscr{L}[f''(t)](s) = s^3F(s)s^2f(0) - sf'(0) - f''(0)$$

Obraz konvoluce Nechť $f, g \in L_0$. Konvoluce funkcí f a g je $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$, potom obrazem je

$$\mathscr{L}[(f * g)(t)](s) = \mathscr{L}[f(t)](s) \cdot \mathscr{L}[g(t)](s)$$

Inverzní Laplaceova transformace

$$f(t) = \mathscr{L}^{-1}[F(s)](t) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\mathscr{C}} F(s)\mathrm{e}^{st}ds$$

při používání $\mathscr{L}$ se nejčastěji vychází ze slovníků, kde jsou jednoznačně přiřazeny vzory a obrazy.

Obvzláště výhodná je Laplaceova transformace na popis LTI systémů, kde se diferenciální rovnice zjednodušší na algebraické a nulové počáteční podmínky nevnesou do systému další členy.

Věta (O obrazu periodické funkce) Nechť $f \in L_0$ je periodická na intervalu $[0, \infty)$ s periodou $T > 0$, potom

$$\mathscr{L}[f(t)](s) = \frac{\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-st}dt}{1 - \mathrm{e}^{-sT}} = \frac{1}{1 - \mathrm{e}^{-sT}}\mathscr{L}[f(t)\,(\mathbb{1}(t) - \mathbb{1}(t-T))](s)$$

3. $\mathscr{Z}$ Z-transformace

Z-transformace je analogií Laplaceovy transformace pro diskrétní problémy.

Řekneme, že posloupnost $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ komplexních čísel je nejvýše exponenciálního řádu, jestliže existuje $\alpha \in \mathbb{R}$ a $M > 0$ takové, že $|a_n| \leq M\mathrm{e}^{\alpha n}$ pro každé $n \in N_0$. Množinu všech komplexních posloupností, které jsou nejvýše exponenciálního řádu, značíme symbolem Z_0.

Definice Z-transformace posloupnosti $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ komplexních čísel je funkce $\mathscr{Z}[a_n](z) = F(z)$ definována jako

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{z_n},\ z \in U(\infty)$$

linerarita: $\mathscr{Z}[\alpha a_n + b_n](z) = \alpha\mathscr{Z}[a_n](z) + \mathscr{Z}[b_n](z)$

vlastnosti o posunu a změně měřítka

$$\mathscr{Z}[\alpha^n a_n](z) = \mathscr{Z}[a_n]\Big(\frac{z}{\alpha}\Big)$$

$$\mathscr{Z}[na_n](z) = -z\frac{d}{dz}\mathscr{Z}[a_n](z)$$

Věta (O obrazu posunuté posloupnost, posun vlevo) Jestliže $(a_n)_{n=0}^{\infty} \in Z_0$ a $k \in \mathbb{N}$, pak

$$\mathscr{Z}[a_{n+k}](z) = z^k\Big(\mathscr{Z}[a_n](z) - a_0 - \frac{a_1}{z} - ... - \frac{a_{k-1}}{z^{k-1)}}\Big) = z^k\mathscr{Z}[a_n](z) - a_0z^k - a_1z^{k-1} - ... - a_{k-1}z$$

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}[a_{n+1}](z) &= zF(z) - a_0z\\ \mathscr{Z}[a_{n+2}](z) &= z^2F(z) - a_0z^2 - a_1z\\ \mathscr{Z}[a_{n+3}](z) &= z^3F(z) - a_0z^3 - a_1z^2 - a_2z\end{aligned}$$

konvoluce: $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$, pro každé $n \in \mathbb{N}_0$

Obraz konvoluce

$$\mathscr{Z}[a_n * b_n](z) = \mathscr{Z}[a_n](z)\mathscr{Z}[b_n](z)$$

Inverzní transformace $a_n = \mathscr{Z}^{-1}[F(z)](n)$ v integrálním tvaru

$$a_n = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathscr{C}} F(z)z^{n-1}dz, n \in \mathbb{N}_0$$

Inverzní $\mathscr{Z}$-transformace metodou reziudí Necht' $F \in H_\infty$ je holomorfní na $\mathbb{C}$ až na konečně mnoho izolovaných singularit. Potom pro $n \in N_0$ platí

$$a_n = \mathscr{Z}^{-1}[F(z)](n) = \sum_{z_j} res_{z_j} F(z)z^{n-1}$$

Využití Z-transformace nachází zejména v diskrétních soustavách, kde se pomocí ní určují odezvy systémů. Rovnice pro LTI se opět zjednodušší kvůli nulovosti záporných koeficientů.